Iniciación práctica al análisis de datos OMOP

Herramientas OMOP para otros diseños de estudios

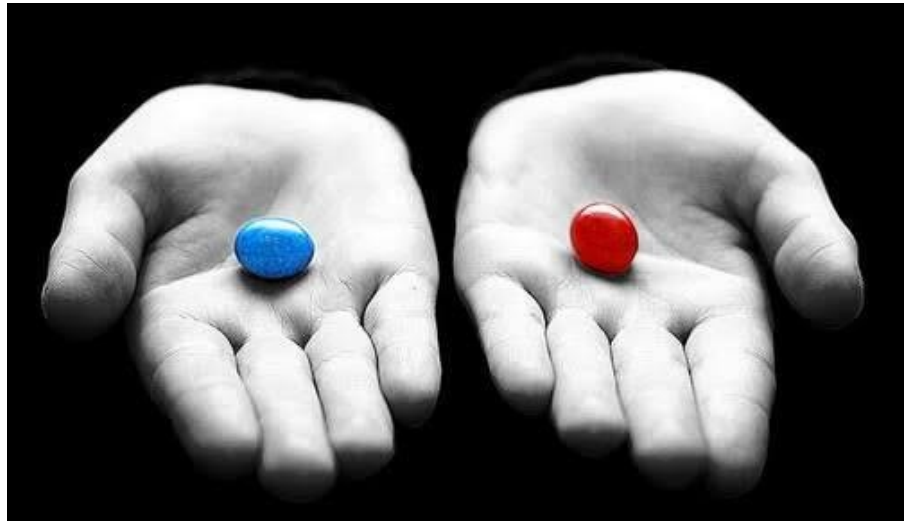
Elena Roel Herranz
eroel@idiapjgol.org

Tipos de estudios

- **Caracterización** *¿Qué ha ocurrido?*
- **Predicción** *¿Qué pasará después?*
- **Estimación** *¿Qué pasaría si…?*

Tipos de estudios

- **Caracterización** *¿Qué ha ocurrido?*
- **Predicción** *¿Qué pasará después?*
- **Estimación** *¿Qué pasaría si…?* [efectos causales]



Recursos en R para el análisis con datos OMOP

Darwin EU® Public Code Repository

- Paquetes para R, desarrollados en el marco del proyecto DARWIN-EU®
- Diseñados para trabajar con datos OMOP
- CodeListGenerator, CohortConstructor, PhenotypeR, DrugUtilisation, IncidencePrevalence…

https://github.com/darwin-eu

Recursos en R para el análisis con datos OMOP

HADES (Health Analyticis Data-to-Evidence Suit

- Paquetes para R, desarrollados por la comunidad OHDSI
- Diseñados para trabajar con datos OMOP
- Aptos para distintas plataformas de datos (PostgresSQL, Oracle, Amazon…)

https://ohdsi.github.io/Hades/

Schuemie, M., et al (2024). Health-Analytics Data to Evidence Suite (HADES): Open-Source Software for Observational Research. Stud Health Technol Inform., 310, 966-970. https://doi.org/10.3233/SHTI231108

Population-level estimation
Patient-level prediction
Characterization
Cohort construction and evaluation
Evidence Quality
Supporting packages

Packages

Below are the packages included in HADES. For each package a link is provided with more information, including instructions on how to install and use the package.

Population-level estimation

CohortMethod

New-user cohort studies using large-scale regression for propensity and outcome models.

Learn more...

SelfControlledCaseSeries

Self-Controlled Case Series analysis using few or many predictors, includes splines for age and seasonality.

Learn more...

SelfControlledCohort

A self-controlled cohort design, where time preceding exposure is used as control.

Learn more...

EvidenceSynthesis

Routines for combining causal effect estimates and study diagnostics across multiple data sites in a distributed study.

Learn more...

Un ejemplo del mundo real – estudio de estimación

- La doxiciclina es un antibiótico que se usa para el tratamiento del acné, infecciones de las vías respiratorias superiores, enfermedades de transmisión sexual y rosácea
- Estudios de casos han sugerido una posible asociación entre la doxiciclina y un mayor riesgo de suicidio
- La Agencia Europea de Medicamentos encargó un estudio dentro de la red DARWIN EU® para estimar el riesgo de eventos relacionados con el suicidio [….] durante el uso de doxiciclina

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-25-28-november-2024

Aproximación: diseños complementarios

New user cohort study

- Comparación entre pacientes (inter-individual)
- Pacientes que inician el tratamiento de interés vs pacientes que inician un tratamiento alternativo
- Población de estudio incluye a personas expuestas a los tratamientos
- Requiere ajustar por variables confusoras

Aproximación: diseños complementarios

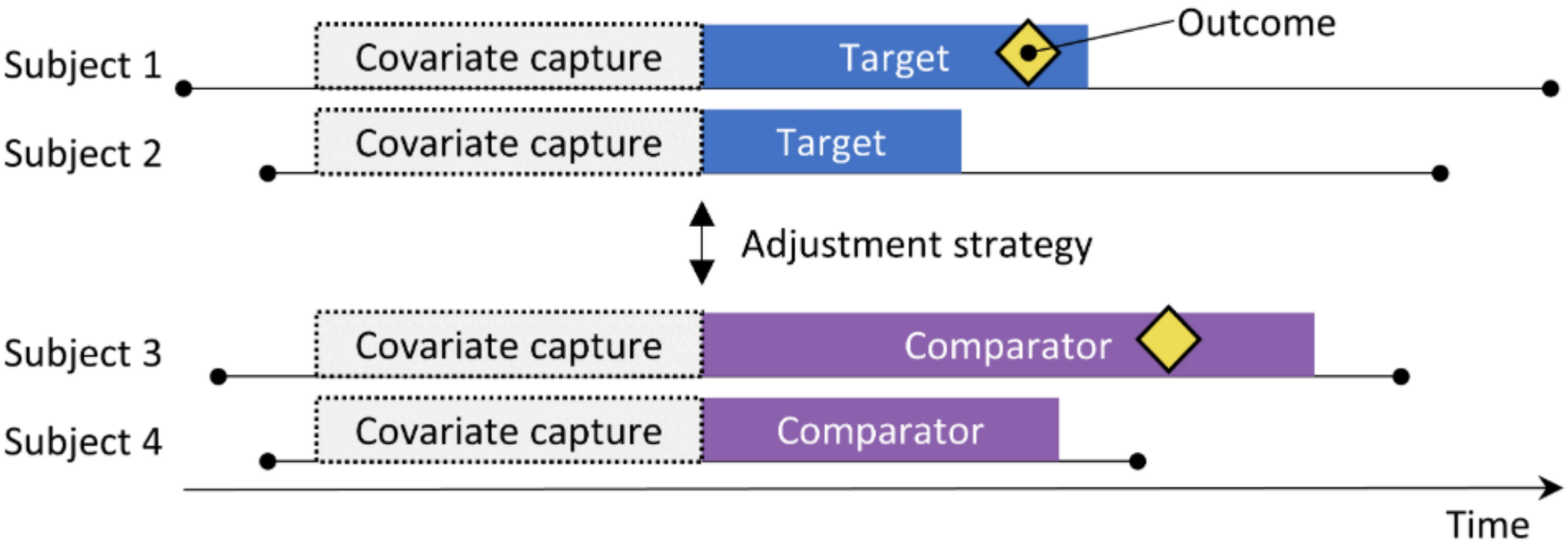
New user cohort study

- Comparación entre pacientes (inter-individual)
- Pacientes que inician el tratamiento de interés vs pacientes que inician un tratamiento alternativo
- Población de estudio incluye a personas expuestas a los tratamientos
- Requiere ajustar por variables confusoras

Self-controlled case series (SCCS)

- Comparación dentro del mismo paciente (intra-individual)
- Riesgo del evento durante periodos "expuestos" (con fármaco) vs. periodos "no expuestos" (sin fármaco)
- Población de estudio incluye a personas expuestas Y que han sufrido el evento
- Las personas son sus propios controles (! Variables que cambian en el tiempo)

New use cohort study (CohortMethod)



El objetivo es “emular” un ensayo clínico aleatorizado
(target trial emulation)

Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2016). Using big data to emulate a target trial when a randomized trial is not available. Am. J. Epidemiol., 183(8), 758-764.
https://doi.org/10.1093/aje/kwv254

Diseño

Target

Comparador

Outcome

Tiempo en riesgo

Modelo

Diseño

Target	Una cohorte que representa el tratamiento objetivo [doxiciclina]
Comparador	
Outcome	
Tiempo en riesgo	
Modelo	

Diseño

Target	Una cohorte que representa el tratamiento objetivo [doxiciclina]
Comparador	Una cohorte que representa el t. comparador [eritromicina]
Outcome	
Tiempo en riesgo	
Modelo	

Diseño

Target	Una cohorte que representa el tratamiento objetivo [doxiciclina]
Comparador	Una cohorte que representa el t. comparador [eritromicina]
Outcome	Una cohorte que representa el desenlace de interés [≈suicidio]
Tiempo en riesgo	
Modelo	

RECAP - ¿Qué es una cohorte?

- Un conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un tiempo determinado (tiene entrada y salida)

- Cosas a tener en cuenta:
  - Una persona puede pertenecer a múltiples cohortes
  - Una personar puede pertenecer a una cohorte en varios periodos
  - Una cohorte puede tener 0 o más miembros
  - Un conjunto de **concept sets** NO es una cohorte → hay que establecer una lógica de como usar esos concepts sets

¿Qué cohortes necesitamos?

- Target [doxiciclina] y comparador [eritromicina]
  - *Index date* (fecha inicio seguimiento)
  - Cohort end date
- Outcomes [≈suicidio]
  - Fecha de ocurrencia
  - Cohort end date
- Indicación [acné]
- Covariables → las que usaremos para ajustar los modelos

- Las cohortes tienen que estar en una tabla de nuestra BD
- Podemos definirlas con CodeListGenerator, Atlas, con código…

Diseño

Target	Una cohorte que representa el tratamiento objetivo [doxiciclina]
Comparador	Una cohorte que representa el t. comparador [eritromicina]
Outcome	Una cohorte que representa el desenlace de interés [≈suicidio]
Tiempo en riesgo	¿En qué momento consideramos el riesgo del desenlace? [hasta 7 días tras finalizar el tratamiento]
Modelo	

Diseño

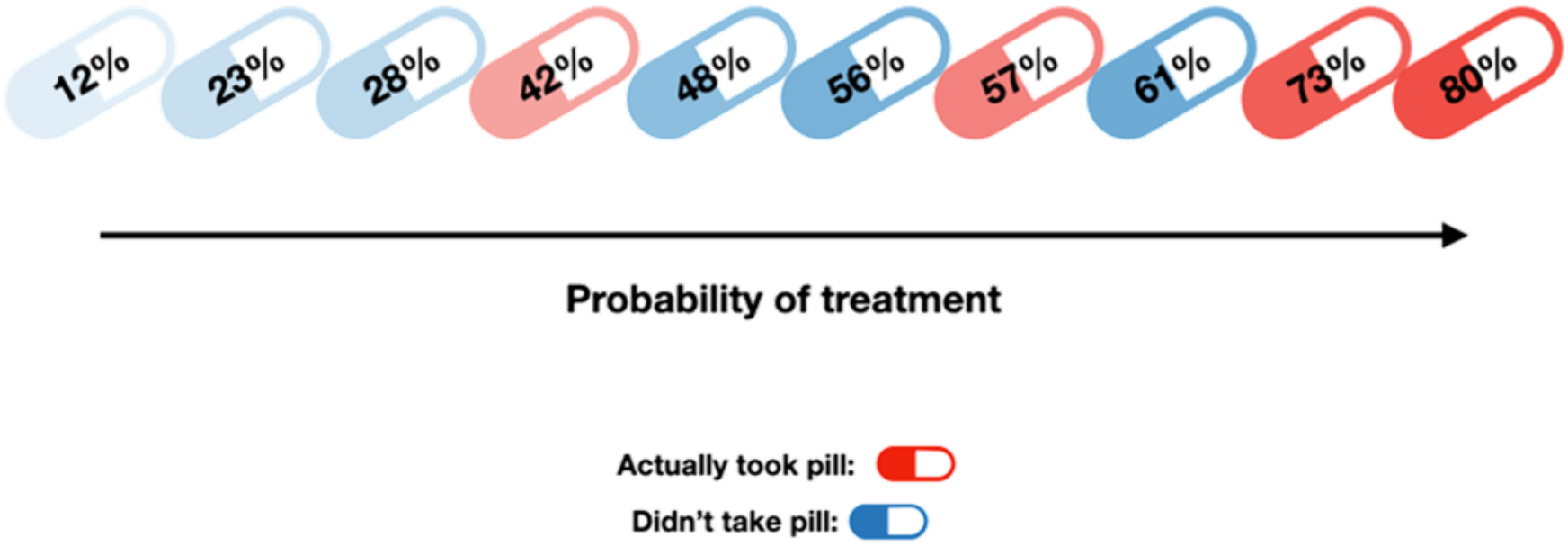
Target	Una cohorte que representa el tratamiento objetivo [doxiciclina]
Comparador	Una cohorte que representa el t. comparador [eritromicina]
Outcome	Una cohorte que representa el desenlace de interés [≈suicidio]
Tiempo en riesgo	¿En qué momento consideramos el riesgo del desenlace? [hasta 7 días tras finalizar el tratamiento]
Modelo	El modelo usado para estimar el efecto **ajustando** por diferencias entre la cohorte *target* y el comparador [regresión de Cox]

Método de ajuste → Propensity score (PS) methods

- Para un paciente, el PS es la probabilidad de que ese paciente haya recibido el tratamiento *target* en comparación con el tratamiento *comparador*

Método de ajuste → Propensity score (PS) methods

- Para un paciente, el PS es la probabilidad de que ese paciente haya recibido el tratamiento *target* en comparación con el tratamiento *comparador*



Método de ajuste → Propensity score (PS) methods

- Para un paciente, el PS es la probabilidad de que ese paciente haya recibido el tratamiento *target* en comparación con el tratamiento *comparador*
- Modelo predictivo a partir de la información disponible en los datos hasta el momento de inicio del tratamiento
- Permite controlar por factores de confusión que tenemos **registrados**
- Usos:

emparejamiento *(matching)*	estratificación a partir del PS	Ponderación mediante IPTW

Pasos – paquete Cohort Method

0. Definir las cohortes (paso previo)
1. Obtener las cohortes
2. Definir la población de estudio
3. Crear los Propensity Scores
4. Aparear (o estratificar o IPW)
5. Definir los modelos estadísticos

Pasos – paquete Cohort Method

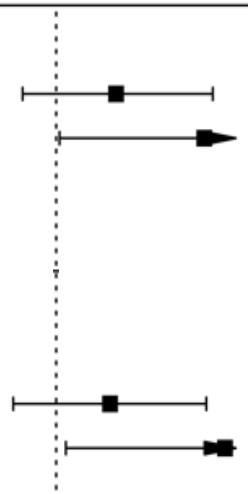
0. Definir las cohortes (paso previo)

1. Obtener las cohortes
2. Definir la población de estudio
3. Crear los Propensity Scores
4. Aparear (o estratificar o IPW)
5. Definir los modelos estadísticos

```
cmData <- getDbCohortMethodData(...)
studyPop <- createStudyPopulation(cmData, ...)
ps <- createPs(studyPop, cmData, ...)
matchedPop <- matchByPs(ps, ...)
model <- fitOutcomeModel(matchedPop, ...)
```

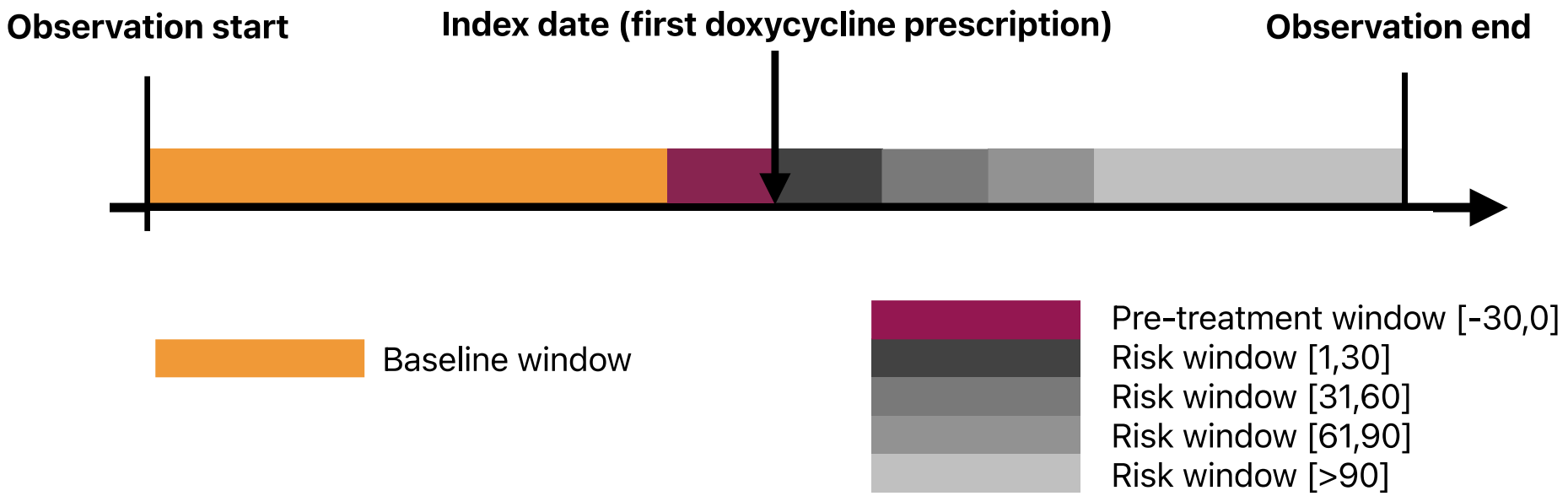
Doxiciclina vs eritromicina y riesgo de ≈suicidio [acné]

Analysis	Doxycycline outcomes	Doxycycline person-years	Comparator outcomes	Comparator person-years	Hazard ratio [95% CI]
Doxcycline versus erythromycin					
CPRD GOLD	12	3909	10	5437	1.71 [0.74, 4.07]
SIDIAP	7	2963	≤5	5328	3.77 [1.03, 17.80]
Caibrated analysis					
CPRD GOLD	12	3909	10	5437	1.62 [0.68, 3.84]
SIDIAP	7	2963	≤5	5328	4.54 [1.09, 18.96]



Veamos el SCCS…

Self-controlled Case Series



¿En personas que presentan el evento, es más probable que haya ocurrido mientras estaban expuestos que cuando no lo estaban?

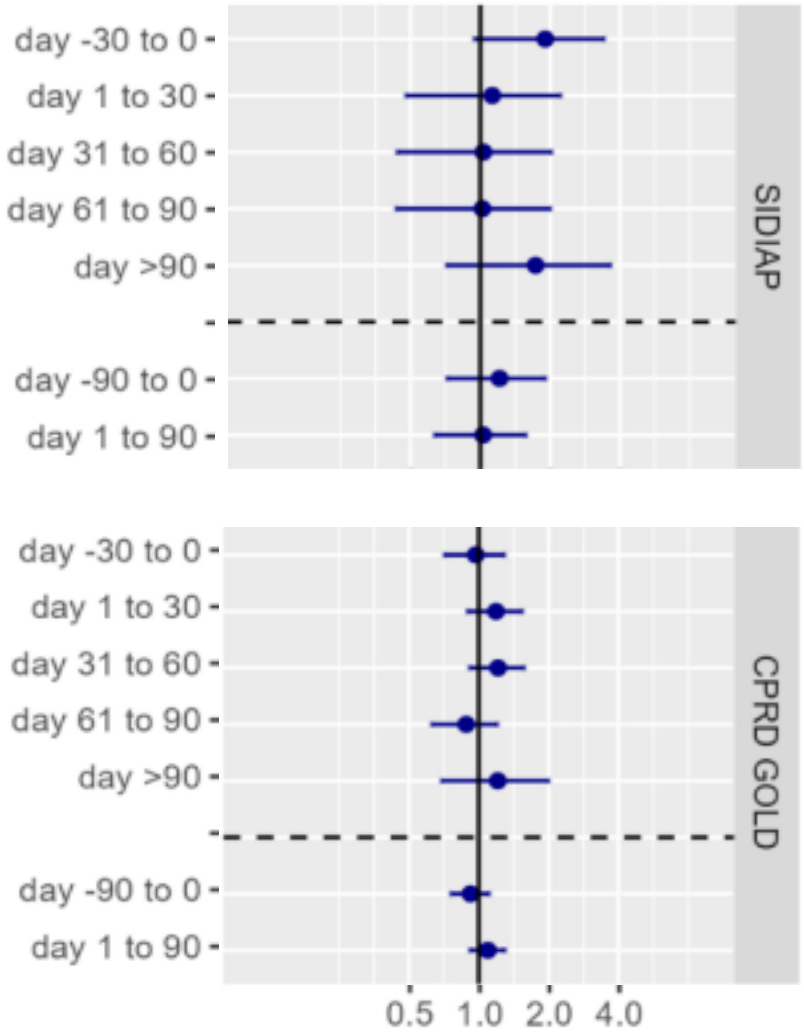
Petersen, I., et al (2016). Self controlled case series methods: an alternative to standard epidemiological study designs. *BMJ (Clinical research ed.)*, *354*, i4515. https://doi.org/10.1136/bmj.i4515

Diseño

La población de estudio son personas con la exposición Y el evento

Target	Una cohorte que representa el tratamiento objetivo [doxiciclina]
Outcome	Una cohorte que representa el desenlace de interés [≈suicidio]
Tiempo en riesgo	¿En qué momento consideramos el riesgo del desenlace? [90 días post inicio tratamiento]
Modelo	El modelo utilizado para estimar el efecto **ajustando** por edad y estación[regresión de Poisson condicional]

Doxiciclina y riesgo de ≈suicidio [acné]



IRR: 1.91 (95% CI [0.94-3.42])

El propio acné afecta negativamente el bienestar psicológico → riesgo de eventos relacionados con el suicidio antes de iniciar el tratamiento

Conclusiones: doxiciclina y riesgo de suicidio

- El estudio cohortes mostró un aumento en el riesgo de ≈suicidio, ansiedad y depresión en pacientes con acné [no en otros usos]
- El SCCS mostró un aumento de riesgo de ≈suicidio en personas con acné antes del inicio del tratamiento en SIDIAP
- El riesgo podría estar relacionado con el acné en si (no el fármaco)
- ! Heterogeneidad datos, sesgo de información (datos incompletos?), confusión residual?

DARWIN EU® (2024). *Study Report P3-C3-003: Suicidality following exposure to doxycycline (Version 5.0)*. European Medicines Agency.
https://catalogues.ema.europa.eu/node/4181/resources

Otros paquetes: EmpiricalCalibration

- Permite calibrar resultados **sesgados** a partir de controles:
  - negativos: eventos que sabemos que NO causan la exposición [detectan falsos positivos]
  - positivos: eventos que sabemos que SÍ causan la exposición [detectan falsos negativos]
- A partir de los resultados de los controles, podemos calibrar los resultados (p-valor y IC95%)

Lipsitch, M., et al (2010). Negative controls: a tool for detecting confounding and bias in observational studies. Epidemiology, 21(3), 383-388. https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181d61eeb
Schuemie, M. J., et al (2020). How confident are we about observational findings in health care: A benchmark study. Harvard Data Science Review, 2(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.147cc53e

Otros paquetes: Predicción

Patient-level prediction

PatientLevelPrediction

Build and evaluate predictive models for user-specified outcomes, using a wide array of machine learning algorithms.

Learn more...

DeepPatientLevelPrediction

Performing patient level prediction using deep learning

Learn more...

EnsemblePatientLevelPrediction

Building and validating ensemble patient-level predictive models.

Learn more...

Otros paquetes: Predicción

Patient-level prediction

PatientLevelPrediction

Build and evaluate predictive models for user-specified outcomes, using a wide array of machine learning algorithms.

Learn more...

DeepPatientLevelPrediction

Performing patient level prediction using deep learning

Learn more...

EnsemblePatientLevelPrediction

Building and validating ensemble patient-level predictive models.

Learn more...

¿Cómo hacer análisis con datos OMOP?

- Desarrollando todo el código analítico

- Usando herramientas disponibles
  - Usando paquetes en R disponibles (OHDSI/Darwin EU)
  - Usando ATLAS → interfaz *user-friendly de* OHDSI que nos permite obtener paquetes en R

¿Cómo hacer análisis con datos OMOP?

- Desarrollando todo el código analítico

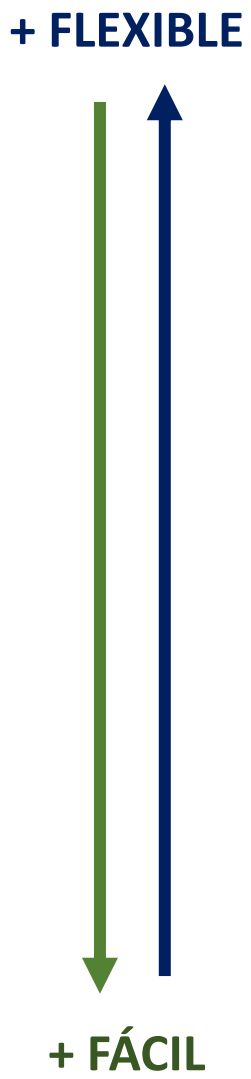
- Usando herramientas disponibles
  - Usando paquetes en R disponibles (OHDSI/Darwin EU)
  - Usando ATLAS → interfaz *user-friendly de* OHDSI que nos permite obtener paquetes en R

+ FÁCIL

¿Cómo hacer análisis con datos OMOP?

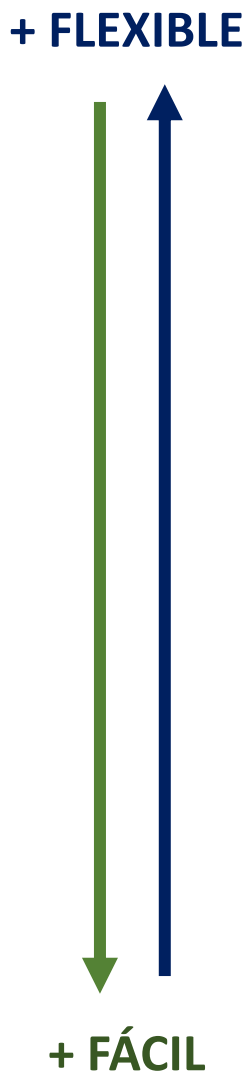
- Desarrollando todo el código analítico

- Usando herramientas disponibles
  - Usando paquetes en R disponibles (OHDSI/Darwin EU)
  - Usando ATLAS → interfaz *user-friendly de* OHDSI que nos permite obtener paquetes en R



¿Cómo hacer análisis con datos OMOP?

- Desarrollando todo el código analítico

Combinación

- Usando herramientas disponibles
  - Usando paquetes en R disponibles (OHDSI/Darwin EU)
  - Usando ATLAS → interfaz *user-friendly de* OHDSI que nos permite obtener paquetes en R